



# Health Nexus — Manual do Usuário

Manual Operacional Oficial & Guia de Uso do Sistema



## Manual do Usuário Completo & Guia Operacional Definitivo — Health Nexus (v2.7.3)

*\*\*Health Nexus — Sistema de Gestão Hospitalar & Prontuário Eletr> Guia completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais e protocolos clínicos.*

### 2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.3)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

flowchart TD

```
subgraph MOD_AUTH [" 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
```

```
  AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
```

```
  AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
```

```
  AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
```

```
  AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_DASH [" 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
```

```
  DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
```

```
  DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ESCALAS [" 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
```

```
ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
```

```
ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
```

```
ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
```

```
ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_AGENDA ["i, 3. Agenda de Consultas"]
```

```
AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
```

```
AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PACIENTES [" 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
```

```
PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
```

```
PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
```

```
PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
```

```
PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ATEND [" 5. atendimentos & Triagem Manchester"]
```

```
TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triagem Manchester (5 Níveis de Risco)"]
```

```
TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_TV [" 6. PAINEL TV (Chamador Inteligente)"]
```

```
TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
```

```
TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PEP [" 7. Prontuário Eletrônico"]
    PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]

    PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]

    PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]

    PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
end
```

```
subgraph MOD_FARMACIA [" 10. Farmácia & Estoque"]
    FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]

    FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
end
```

```
subgraph MOD_ESTAG [" 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
    EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]

    EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
end
```

```
subgraph MOD_LEITOS [" 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
    BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]

    BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
end
```

```
subgraph MOD_KANBAN [" 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]
    KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]

    KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]

    KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]

    KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]
end
```

```
subgraph MOD_REPORTS [" 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]

    REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]

    REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]

end
```

%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO

```
AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC
```

```
AUTH_RBAC →|Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB
```

```
ESC_TAB →|Profissionais Alocados| ESC_TODAY
```



```
PAC_FORM →|Validação OK| TRI_MANCHESTER
```

```
AG_BOOK →|Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER
```



```
TRI_MANCHESTER →|Sorting de Risco| TRI_QUEUE
```

```
TRI_QUEUE →|Chamada de Paciente| TV_SPEECH
```

```
TV_SPEECH →|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE
```



```
ESC_TODAY -.→|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE
```

```
PEP_SOAPE → PEP_PRESCR
```

```
PEP_PRESCR → PEP_ENF
```

```
PEP_ENF →|Baixa de Insumos| FARM_STOCK
```



```
PEP_SOAPE →|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}
```

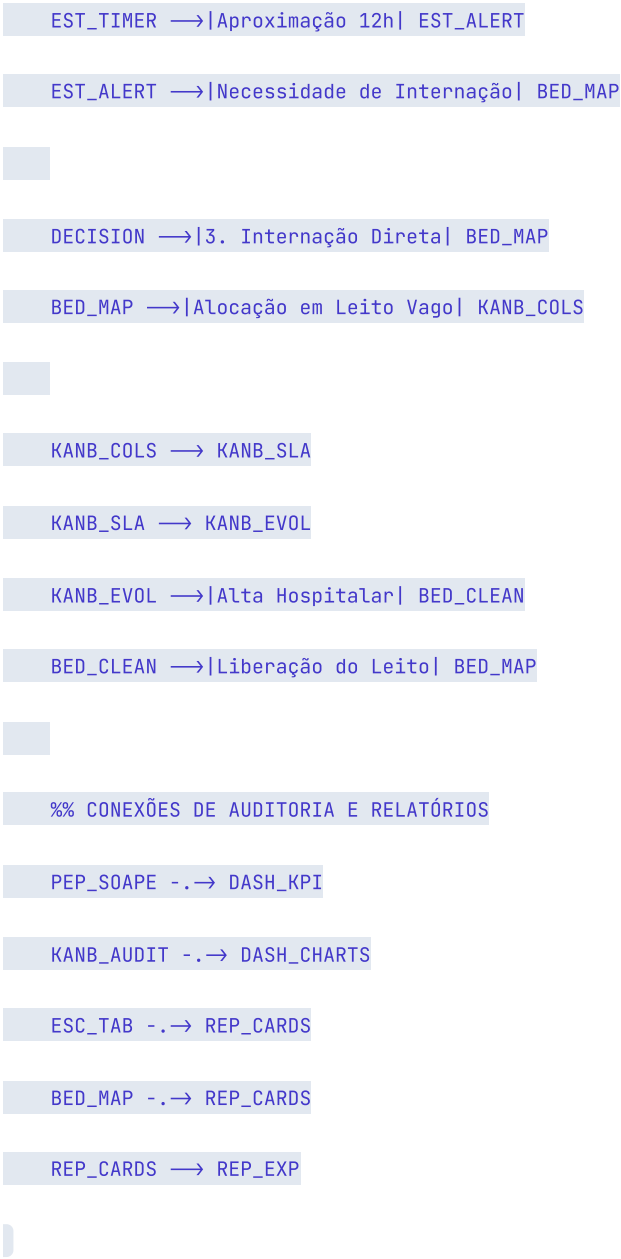


```
DECISION →|1. Alta Médica| PEP_PDF
```

```
PEP_PDF → REP_CARDS
```



```
DECISION →|2. Permanência PS| EST_TIMER
```



## Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| # | Aba / Módulo                 | Funcionalidades Principais                            | Diferencial & Particularidades                                                              |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ** Autenticação & RBAC **    | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso  | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100). |
| 2 | ** Dashboard Executivo **    | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos   | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.        |
| 3 | 📅 <b>Agenda de Consultas</b> | Marcação de consultas, seleção de médico e sala       | KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído).                        |
| 4 | ** Pacientes (SUS) **        | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP         | Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete. |
| 5 | ** Atendimentos & Triage **  | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV.                   |

| 6 | \*\* Painel TV (Chamador)\*\* | Anúncio para sala de espera em tela cheia | **Web Speech API**: chamada em viva voz sintetizada em português. |

| 7 | \*\* Prontuário PEP (SOAPE)\*\* | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções | Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4. |

| 8 | **Alertas & Estagnação** | Monitoramento de gargalos e permanência PS | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante). |

| 9 | **Censo de Leitos** | Mapa visual de leitos hospitalares | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta). |

| 10 | \*\* Kanban de Internação\*\* | Gestão de internados por 5 setores | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. |

| 11 | \*\* Escalas de Trabalho\*\* | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros | Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE. |

| 12 | \*\* Farmácia & Estoque\*\* | Controle de estoque de medicamentos e insumos | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo. |

| 13 | \*\* Relatórios & Exportação\*\* | 5 cards especializados de emissão relatorial | Exportação multiformato (**PDF, Excel XLSX, CSV**) para Finanças, atendimentos, PEP, Leitos e Escalas. |

---

## Sumário Executivo

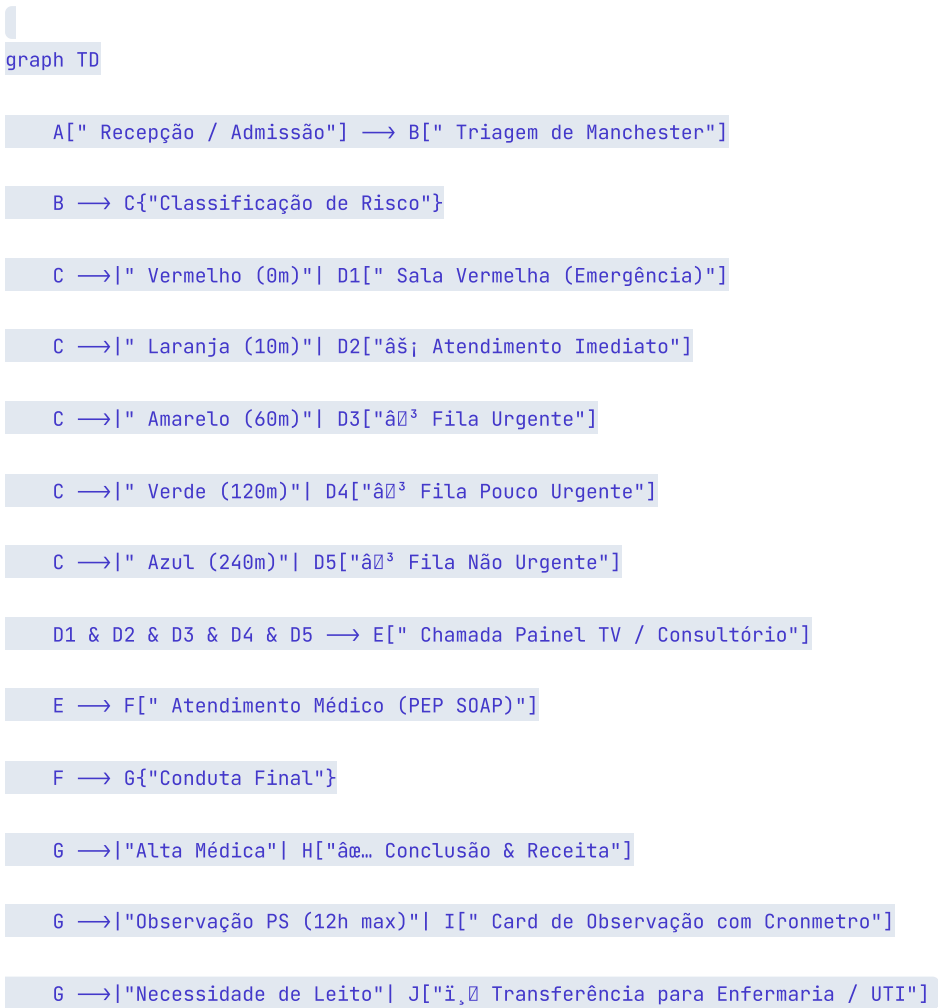
- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painel Kanban](#)
  - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
  - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo de Manchester\)](#)
  - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
  - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletr]
  - 3.1. [Estrutura SOAP](#)
  - 3.2. [Autocomplete CID-10](#)
  - 3.3. [Assinatura Eletrônica e Exportação PDF](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
  - 4.1. [Modal de Triagem de Manchester](#)
  - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
  - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
  - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
  - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
  - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
  - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
  - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Histórico Clínico](#)

- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão de Leitos & Hospitalização](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV \(Recepção\)](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)

## 1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria.

### Diagrama de Fluxo da Jornada Assistencial



### Perfis de Acesso & Matriz de Permissões

| Perfil | Acesso Visual às Abas | Prontuário (PEP) | Triagem Manchester | Prescrição Planilha | Gestão de Leitos | Financeiro | Lixeira / Sync |

|---|---|---|---|---|---|---|

|🔑 Master / Admin | Todas as abas | Total | Total | Total | Total | Total | Exclusivo |

|🔑 Médico | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia, Relatórios | Assinatura SOAPE | Consulta | Criação de Planilha | Solicitação | Bloqueado | Bloqueado |

|🔑 Enfermeiro(a) | Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia | Leitura | Execução Manchester | Checagem de Doses | Gestão / Transferência | Bloqueado | Bloqueado |

|🔑 Recepcionista | Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimento, Painei TV, Caixa | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Apenas Entradas | Bloqueado |

|🔑 Farmacêutico(a) | Dashboard, Pacientes, Farmácia, Relatórios | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado |

🔑 Assistente de IA Local (Manual Interativo)

O sistema possui um **Assistente IA Integrado** na busca do Manual. Ao fazer perguntas em linguagem natural (ex: "como incluir um paciente?"), a IA correlaciona a intenção com os botões e módulos do sistema.

**Segurança RBAC na IA:** A IA tem plena consciência do perfil de acesso do usuário. Se um usuário pesquisar por uma funcionalidade restrita a um perfil superior (ex: um Médico pesquisando sobre "Controle de Perfis"), a IA não instruirá sobre o módulo; em vez disso, informará claramente que o usuário logado não possui permissão para executar a ação solicitada, citando os perfis autorizados.

2. Central de atendimentos & Painel Kanban

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 4 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

| Card | Ícone | Cor Tema | Ação ao Clicar | Descrição / Objetivo |

| :--- | :---: | :---: | :--- | :--- |

| **Triagem** | | Roxo ( #8b5cf6 ) | filterKanbanColumn('triage') | Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem da enfermagem. |

| **Ag. Médico** | ⏳ | Amarelo ( #f59e0b ) | filterKanbanColumn('waiting') | Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico. |

| **Em Consulta** | | Verde ( #10b981 ) | filterKanbanColumn('active') | Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento e em observação no PS. |

| **Ver Todos** | | Neutro ( #94a3b8 ) | filterKanbanColumn('all') | Reseta os filtros e exibe as 3 colunas lado a lado no painel Kanban. |

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Campos do Modal de Triagem

| Campo do Formulário | Tipo de Entrada | Valores de Referência / Validação | Função Clínica |

| :--- | :--- | :--- | :--- |



| **Pressão Arterial (PA)** | Texto (ex: 120/80 ) | NORMOTENSO: 120/80 mmHg | Avaliação hemodinâmica inicial (máscara autocompletável). |

| **Frequência Cardíaca (FC)** | Número (bpm) | NORMOFAGIA: 60 - 100 bpm | Detecção de taquicardia ou bradicardia. |

| **Temperatura (°C)** | Número (°C) | AFEBRIL: 36.1°C - 37.2°C (Febre: >= 37.8°C) | Identificação de febre ou hipotermia. |

| **Peso (kg)** | Número (kg) | Exemplo: 70.5 kg | Cálculo de dosagem de medicamentos e anestésicos. |

| **Saturação de O2 (SpO2)** | Número (%) | NORMAL: >= 95% (Hipóxia: < 92%) | Avaliação de insuficiência respiratória. |

| **Escala de Dor** | Seletor (0 a 10) | 0: Sem dor / 10: Pior dor imaginável | Escala analógica visual de dor. |

| **Queixa Principal** | Área de Texto | Mínimo 5 caracteres | Registro narrativo dos sintomas do paciente. |

Tabela de Classificação de Risco (Manchester)

| Cor de Risco | Nível de Gravidade | Tempo Máximo de Espera | Sinalização Visual | Ação Recomendada |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| **Vermelho** | Emergência Absoluta | **0 minutos** (Imediato) | Card Vermelho Piscando | Paciente em risco iminente de morte. Sala Vermelha imediata. |

| **Laranja** | Muito Urgente | **10 minutos** | Border Laranja | Risco significativo de perda de função/vida. Atendimento rápido. |

| **Amarelo** | Urgente | **60 minutos** | Border Amarelo | Condição estável com necessidade de avaliação médica em até 1h. |

| **Verde** | Pouco Urgente | **120 minutos** | Border Verde | Quadro leve sem risco de agravamento rápido. Fila regular. |

| **Azul** | Não Urgente | **240 minutos** | Border Azul | Queixa crônica ou consulta simples. Atendimento eletivo. |

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera**.

Tabela de Ações do Card de Espera Médica

| Ação no Card | Ícone | Função Técnica | Resultado no Sistema |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| **Chamar para Consulta** | | Dispara websockets/eventos locais para a recepção. | 1. Toca sinal sonoro no Painel TV.  
2. Exibe o nome do paciente no painel central.  
3. Move o atendimento para a coluna *Em Atendimento*. |

2.4. Fila 3: Em Atendimento (Ações do Médico)

Coluna onde o médico realiza o atendimento ativo. Cada card contém 5 botões de ação:

Tabela Completa de Botões do Médico

| Botão | Ícone | Função do Botão | Resultado ao Clicar |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| **PEP** | | Prontuário Eletr | **Prescrição** | | Receituário Médico | Abre a tela para prescrever medicamentos, posologias, via de administração e orientações. |

| **Observação** | | Observação no PS (12h max) | Inicia a contagem do cronmetro de permanência contínua e exibe badge de tempo no card. |

| **Transferir Leito** |  | Internação / Leito | Abre o modal para selecionar e alocar o paciente em um leito livre da Enfermaria ou UTI. |

| **Finalizar** |  | Alta Médica / Conclusão | Encerra a consulta, grava a alta no sistema e move o atendimento para o Histórico Pós-Alta. |

---

## 3. Prontuário Eletr

### 3.1. Estrutura SOAP

| Bloco SOAP | Elemento | Descrição do Preenchimento | Exemplo de Preenchimento |

| :---: | :--- | :--- | :--- |

| **S** | **Subjetivo** | Anamnese, queixa principal, tempo de evolução dos sintomas e histórico. | "Paciente relata dor torácica há 2 horas com irradiação para braço esquerdo." |

| **O** | **Objetivo** | Exame físico, ausculta cardíaca/pulmonar, sinais vitais e exames complementares. | "PA: 140/90, FC: 98bpm, ausculta cardíaca sem sopros. ECG com elevação ST." |

| **A** | **Avaliação** | Hipótese diagnóstica principal e busca do código **CID-10**. | "I21.9 — Infarto agudo do miocárdio não especificado." |

| **P** | **Plano** | Conduta terapêutica, prescrição farmacológica, solicitações de exames e recomendações de alta/retorno. | "Administrado AAS 300mg + Clopidogrel 300mg. Solicitada Vaga na UTI Coronariana." |

### 3.2. Autocomplete CID-10

No campo **Avaliação**, ao digitar o código ou nome da doença, o sistema lista sugestões oficiais.

### 3.3. Assinatura Eletrônica e Exportação PDF

Recursos de rascunho, assinatura médica com senha e geração de laudo PDF.

---

## 4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

Abaixo encontra-se o detalhamento técnico de cada janela modal presente no sistema, seus botões, validações e comportamentos.

### 4.1. Modal de Triage de Manchester

- **Como Acessar:** Clique no botão `Realizar Triage` na primeira coluna do Kanban.
- **Campos de Entrada:** `triage-pa`, `triage-fc`, `triage-temp`, `triage-peso`, `triage-spo2`, `triage-dor`, `manchesterColor`, `triage-queixa`.

| Botão do Modal | Classe / ID | Comportamento ao Clicar |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Triage** | `button[type="submit"]` | Valida cor obrigatória e queixa. Altera status para `Aguardando_Atendimento` e fecha modal. |

| **Cancelar** | `#btn-cancel-triage` | Cancela a operação, limpa o formulário e fecha a janela sem alterar o paciente. |

| **Fechar (X)** | `#close-triage-modal` | Fecha a janela modal imediatamente. |

## 4.2. Modal de Prescrição & Receitaário Médico

- **Como Acessar:** Clique no botão **Prescrição** na 3ª coluna do Kanban (*Em Atendimento*).
- **Campos de Entrada:** **rx-med-name**, **rx-dosage**, **rx-route**, **rx-frequency**, **rx-notes**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **➕ Adicionar Item** | Insere o medicamento na lista temporária da receita | Atualiza a tabela interna do receitaário. |

| **🗑 Remover Item** | Exclui o item selecionado da lista da receita | Remove o fármaco da lista atual. |

| **\*\* Salvar & Dispensar\*\*** | Registra a receita e conecta com a farmácia | Envia pedido de baixa para o estoque da farmácia. |

| **📄 Imprimir PDF** | Gera a receita médica formatada em PDF | Baixa o arquivo de receita com cabeçalho médico. |

## 4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Como Acessar:** Clique no botão **🔄 Transferir Leito** no card do paciente em consulta.
- **Campos de Entrada:** **bed-sector**, **bed-target**, **bed-notes**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Transferência** | Associa o paciente ao leito escolhido | Altera o status do leito para **Ocupado** e atualiza a aba *Leitos*. |

| **Solicitar Higienização** | Marca o leito de origem para limpeza | Altera o leito anterior para status **Higienização**. |

| **Cancelar** | Cancela o procedimento | Fecha o modal sem alterar o local do paciente. |

## 4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Como Acessar:** Clique no botão **+ Nova Admissão** no topo da Central de Atendimentos.
- **Campos de Entrada:** **admission-patient-id**, **admission-type**, **admission-specialty**, **admission-priority**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Admissão** | Cria o novo atendimento | Insere o paciente na 1ª coluna do Kanban (*Aguardando Triagem*). |

| **+ Cadastrar Novo Paciente** | Abre embutido o cadastro rápido | Permite criar o cadastro caso o paciente nunca tenha vindo ao hospital. |

## 4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Como Acessar:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** ao lado de um paciente com atraso.
- **Campos de Entrada:** **reassign-room**, **reassign-status**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Direcionamento** | Atualiza consultório e status | Move o paciente imediatamente no Kanban desobstruindo o gargalo. |

|  **Solicitar Internação** | Solicitação direta de leito | Define o status para **Aguardando\_Leito** e envia alerta para a Central de Leitos. |

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Como Acessar:** Clique no botão **Histórico** no topo da Central de Atendimentos ou na aba *Pacientes*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Imprimir PDF Consolidado** | Gera o prontuário impresso em PDF | Baixa o relatório PDF completo com todas as consultas do histórico. |

| **Fechar** | Fecha a exibição do histórico | Retorna ã navegação normal. |

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Como Acessar:** Exclusivo para o perfil **Administrador Master** na aba *Estagnação*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Aprovar Acesso** | Concede o perfil solicitado | Libera as permissões de acordo com o cargo cadastrado. |

|  **Recusar Solicitação** | Define o perfil como **Médico** padrão | Nega privilégios de administrador mantendo acesso de médico. |

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Como Acessar:** Clique no nome do usuário logado no canto superior direito do menu.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Salvar Alterações** | Atualiza a senha e dados do operador | Grava no banco e emite toast de confirmação. |

| **Sair / Logout** | Encerra a sessão atual | Redireciona para a tela de Login. |

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa de cada paciente.

 **Tabela de Campos Cadastrais do Paciente**

| CAMPO               | TIPO DE DADO      | REGRA DE VALIDAÇÃO                   | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO    |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nome Completo       | Texto             | Mínimo de 3 caracteres               | <b>Renato Ramos Machado</b> |
| CPF                 | Número / Texto    | Validação de algoritmo de 11 dígitos | <b>123.456.789-00</b>       |
| Data de Nascimento  | Data (AAAA-MM-DD) | Não pode ser data futura             | <b>1985-04-12</b>           |
| Telefone / WhatsApp | Texto             | DDD + Número                         | <b>(11) 98765-4321</b>      |

| CAMPO             | TIPO DE DADO | REGRA DE VALIDAÇÃO                  | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO          |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Endereço Completo | Texto        | Autopreenchimento por CEP           | Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP |
| Convênio / Plano  | Seletor      | SUS, Particular ou Nome do Convênio | Bradesco Saúde                    |

### Linha do Cuidado & Trajetória do Paciente (Patient Journey Timeline)

Ao clicar no botão de **Prontuário & Histórico** de qualquer paciente (ou pesquisá-lo pelo nome), o sistema abre a visualização da **Linha do Cuidado**, dividida em períodos de atendimento:

-  **1. Recepção:** Data/hora de admissão, ficha cadastral e queixa principal relatada.
-  **2. Triage Manchester:** Cor do risco (*Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul*), sinais vitais (PA, FC, Temp).
-  **3. Chamada de TV:** Registro do disparo sonoro, consultório médico e profissional responsável.
-  **4. Consulta Médica (PEP):** Evolução SOAP (*Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano*), hipótese diagnóstica CID-10 e prescrição.
-  **5. Desfecho Assistencial:** Leito alocado (*Ex: 101A*), setor de internação ou alta hospitalar registrada.

## 6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico do hospital.

### Tabela de Campos e Ações dos Médicos

| CAMPO / AÇÃO        | TIPO    | DESCRIÇÃO / EXEMPLO                              | FUNÇÃO NO SISTEMA                                   |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome do Médico      | Texto   | Dr. Carlos Eduardo Silva                         | Exibido nos laudos, receitas e chamadas de TV.      |
| CRM / UF            | Texto   | 123456/SP                                        | Registro profissional de classe no conselho médico. |
| Especialidade       | Seletor | Cardiologia, Pediatria, Ortopedia                | Vincula a fila de atendimento da especialidade.     |
| Consultório Alocado | Seletor | Consultório 01                                   | Define em qual sala o médico atende no dia.         |
| Status da Escala    | Badge   | <span>● Em Plantão</span> / <span>● Folga</span> | Controla se o médico está disponível para chamadas. |

## 7. Gestão de Consultórios & Integração com Painel TV

Na aba **Consultórios**, controla-se a ocupação das salas médicas e o atendimento em tempo real.

Tabela de Status e Gestão das Salas

| SALA / CONSULTÓRIO | ALA      | ESPECIALIDADE VINCULADA | MÉDICO ALOCADO     | STATUS ATUAL                          | AÇÕES RÁPIDAS                                                                |
|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Consultório 01     | Térreo   | Clínica Geral           | Dr. Carlos Silva   | <div><div></div> Em Atendimento</div> | <div><div></div> Abrir PEP</div> , <div><div></div> Ver Atendimento</div>    |
| Consultório 02     | Térreo   | Pediatria               | Dra. Mariana Costa | <div><div></div> Disponível</div>     | <div><div></div> Alocar Médico</div> , <div><div></div> Chamar Próximo</div> |
| Consultório 03     | 1º Andar | Ortopedia               | Dr. Roberto Alves  | <div><div></div> Higienização</div>   | <div><div></div> Liberar Sala</div>                                          |
| Sala Amarela       | Urgência | Emergência / PS         | Dra. Fernanda Lima | <div><div></div> Em Consulta</div>    | <div><div></div> Transferir Paciente</div>                                   |

**Vínculo em Tempo Real:** Ao emitir a chamada no Painel TV, o consultório correspondente exibe automaticamente o nome do paciente chamado com botão de **1-clique para abrir o Prontuário Eletrônico (PEP)**.

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, a equipe hospitalar gerencia a ocupação em tempo real com controle de capacidade por leito individual.

Tabela de Gestão de Leitos

| LEITO ID            | SETOR / ALA      | PACIENTE ALOCADO | TEMPO DE INTERNAÇÃO | STATUS DO LEITO                     | AÇÕES PERMITIDAS                                                                           |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leito 101A          | Enfermaria Geral | Marcelo Mazaro   | 1 dia               | <div><div></div> Ocupado</div>      | <div><div></div> PEP</div> , <div><div></div> Detalhes</div> , <div><div></div> Alta</div> |
| Leito 101B          | Enfermaria Geral | —                | —                   | <div><div></div> Vago</div>         | <div><div></div> Internar Neste Leito</div>                                                |
| Leito UTI-01        | UTI Adulto       | José Ramos       | 5 dias              | <div><div></div> Ocupado</div>      | <div><div></div> PEP</div> , <div><div></div> Detalhes</div> , <div><div></div> Alta</div> |
| Leito Isolamento-02 | Isolamento       | —                | —                   | <div><div></div> Higienização</div> | <div><div></div> Liberar Leito</div>                                                       |

Regras Operacionais de Leito (Segurança do Paciente):

1. **Bloqueio de Dupla Alocação:** Quando um leito individual está 

Ocupado

, o botão de alocação de novo paciente é automaticamente inabilitado para evitar duplicidades.
2. **Painel Detalhado do Leito:** Ao clicar no card de qualquer leito, abre-se o modal do leito com:
  - Ficha do ocupante atual, data/hora da internação e dias de permanência.
  - Histórico Completo de Internações:** Relação de todos os pacientes que já ocuparam aquele leito no passado com data de entrada e saída.
  - Controles operacionais para alternar status (*Vago, Higienização, Manutenção*).

3. **Ciclo de Higienização:** Ao conceder alta médica, o leito passa imediatamente para o status Higienização até ser liberado pela equipe de limpeza.

## 9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação e controle de horários.

### Tabela de Operações da Agenda

|                             |                                 |                                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Operação                    | Parâmetros Necessários          | Ação do Sistema                             | Resultado Gerado                                  |
| :---                        | :---                            | :---                                        | :---                                              |
| <b>Novo Agendamento</b>     | Paciente, Médico, Data, Horário | Grava a consulta na grade.                  | Inserir na agenda e habilita emissão de PDF.      |
| <b>Imprimir Comprovante</b> | ID do Agendamento               | Gera documento PDF formatado.               | Baixa o ticket impresso para entrega ao paciente. |
| <b>Cancelar Horário</b>     | Motivo do cancelamento          | Altera status para <span>Cancelado</span> . | Libera a vaga no horário para nova marcação.      |

## 10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque e rastreabilidade de medicamentos.

### Tabela de Controle de Farmácia e Estoque

|                           |                         |                     |               |               |              |                         |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Medicamento               | Apresentação / Via      | Lote                | Data Validade | Estoque Atual | Estoque Mín. | Status Estoque          |
| :---                      | :---                    | :---                | :---          | :---          | :---         | :---                    |
| <b>Dipirona Sódica</b>    | Ampola 500mg/ml (EV/IM) | <span>L-9821</span> | 2027-12-31    | 450 un        | 100 un       | OK                      |
| <b>Amoxicilina 500mg</b>  | Comprimido (VO)         | <span>L-4410</span> | 2026-09-15    | 85 un         | 100 un       | Abaixo Mínimo           |
| <b>Fentanil 0.05mg/ml</b> | Ampola (EV)             | <span>L-1102</span> | 2026-08-20    | 12 un         | 20 un        | Alerta Validade/Estoque |

## 11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento**, acompanha-se a receita e os repasses dos convênios.

### Tabela de Lançamentos Financeiros

|                            |                 |                  |                    |                    |                       |                                              |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Código Atendimento         | Paciente        | Convênio / Plano | Valor dos Serviços | Valor Taxas/Exames | Status Financeiro     | Ações Disponíveis                            |
| :---                       | :---            | :---             | :---               | :---               | :---                  | :---                                         |
| <span>#ATD-2026-081</span> | Renato Ramos    | Unimed Saúde     | R\$ 350,00         | R\$ 120,00         | <span>Pendente</span> | <span>Dar Baixa</span> , <span>Editar</span> |
| <span>#ATD-2026-082</span> | Camila Ferreira | SUS / Público    | R\$ 180,00         | R\$ 0,00           | <span>Faturado</span> | <span>Ver Detalhes</span>                    |
| <span>#ATD-2026-083</span> | Lucas Mendes    | Particular       | R\$ 450,00         | R\$ 200,00         | <span>Pago</span>     | <span>Imprimir Recibo</span>                 |

## 12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o gestor visualiza os gráficos e indicadores de desempenho.

### Tabela de Indicadores Gerenciais

|                                    |                                                     |                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Relatório / Métrica                | Indicador Analisado                                 | Período Seleccionável   | Formato de Exportação |
| :---                               | :---                                                | :---:                   | :---:                 |
| <b>Taxa de Ocupação de Leitos</b>  | % de leitos ocupados vs leitos totais               | Hoje / 7 dias / 30 dias | PDF / Excel           |
| <b>Tempo Médio de Espera (SLA)</b> | Minutos médios de espera por Manchester             | Hoje / Mensal           | PDF / Excel           |
| <b>Volume de Atendimentos</b>      | Quantidade de pacientes atendidos por especialidade | Mensal / Anual          | Excel / CSV           |
| <b>Faturamento Por Convênio</b>    | Total arrecadado discriminado por plano de saúde    | Mensal                  | Excel / PDF           |

## 13. Painel de Chamada TV (Recepção)

Na aba **Painel TV**, a recepção gerencia as chamadas na televisão da sala de espera.

### Tabela de Recursos do Painel TV

|                                   |                                                            |                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Recurso                           | Descrição Técnica                                          | Resultado Visual / Sonoro                              |
| :---                              | :---                                                       | :---                                                   |
| <b>Chamada Sonora (Chime)</b>     | Reproduz o sinal de áudio sintetizado em alto-falante.     | Atrai a atenção dos pacientes na recepção.             |
| <b>Placa Visual Principal</b>     | Exibe o Nome do Paciente e o Consultório em fonte gigante. | Pisca em cor de alto contraste na tela da TV.          |
| <b>Lista de Chamadas Recentes</b> | Histórico das últimas 5 chamadas no canto da tela.         | Permite ao paciente verificar se seu nome foi chamado. |

## 14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Na aba **Estagnação**, o sistema monitora gargalos e pendências de acesso de novos usuários. Todo novo usuário cadastrado sem a chave master precisará de aprovação.

### Tabela de Alertas de Estagnação & Aprovações

|                              |                                      |              |                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de Alerta               | Critério de Disparo                  | Cor do Badge | Ação Recomendada                                               |
| :---                         | :---:                                | :---:        | :---                                                           |
| <b>Alerta de Espera</b>      | Tempo de espera > <b>15 min</b>      | Amarelo      | Acionar o médico da sala ou agilizar a triagem.                |
| <b>Alerta Crítico</b>        | Tempo de espera > <b>30 min</b>      | Vermelho     | Remanejar paciente para consultório vago.                      |
| <b>Observação Excedida</b>   | Permaneceu > <b>12h em Obs no PS</b> | Piscando     | Solicitar internação imediata em leito de enfermaria.          |
| <b>Solicitação de Acesso</b> | Usuário realizou cadastro pendente   | Laranja      | Botão <b>Aprovar Acesso</b> exclusivo do Administrador Master. |



## 15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem

Na aba **Configurações**, realiza-se a manutenção do banco de dados local e nuvem.

### 📄 Tabela de Operações de Configuração

| Operação             | Botão             | Ação / Quando Utilizar                                                            |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ---               | ----                                                                              |
| Sincronização Nuvem  | Sincronizar       | Conecta ao banco de dados Turso/SQLite na nuvem para sincronização em tempo real. |
| Exportar Backup JSON | Exportar JSON     | Baixa o arquivo completo de backup do banco de dados para segurança externa.      |
| Importar Backup JSON | Importar JSON     | Restaura a base de dados a partir de um arquivo de backup previamente salvo.      |
| Popular Banco (Seed) | Gerar Dados Teste | Cria pacientes e atendimentos fictícios para treinamentos ou testes.              |
| Resetar Banco        | Limpar Dados      | Apaga os dados locais (requer confirmação da senha Master).                       |

## 16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

| Tipo de Notificação | Cor do Toast | Duração na Tela | Exemplo de Mensagem                                                |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                     | ---          | ----            | -----                                                              |
| Sucesso             | Verde        | 3 segundos      | 👤... Prontuário assinado com sucesso!                              |
| Alerta / Aviso      | Amarelo      | 4 segundos      | ⚠️ Paciente colocado em Observação Médica (Cronmetro 12h iniciado) |
| Erro / Falha        | Vermelho     | 5 segundos      | ❌ Selecione a classificação de risco obrigatória.                  |

## 17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

| Atalho / Clique              | Função                                                | Onde Funciona                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                              | ---                                                   | ----                              |
| Mascara PA (120/80)          | Formata números em formato sistólica/diastólica       | Campo Pressão Arterial na Triagem |
| Mascara CPF (000.000.000-00) | Formata 11 dígitos com pontos e hífen                 | Cadastro de Paciente              |
| Clique no Card Triagem       | Filtra para ver apenas a fila de Triagem              | Aba Atendimentos                  |
| Clique no Card Ag. Médico    | Filtra para ver apenas os pacientes aguardando médico | Aba Atendimentos                  |
| Clique no Card Em Consulta   | Filtra para ver os atendimentos ativos                | Aba Atendimentos                  |
| Clique em Ver Todos          | Exibe as 3 colunas do Kanban lado a lado              | Aba Atendimentos                  |
| Botão Imprimir / PDF         | Imprime laudo oficial em PDF do PEP                   | Modal do PEP                      |

## 18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

| Problema Encontrado | Causa Provável | Solução Passo a Passo |
|---------------------|----------------|-----------------------|
|                     | ---            | ----                  |

| **Ao clicar no PEP exibe erro no console** | O atendimento não foi inicializado | Verifique se o atendimento está na coluna *Em Consulta* antes de abrir o PEP. |

| **Prontuário gerado em PDF com campos vazios** | Paciente sem CPF/dados cadastrais | Acesse a aba *Pacientes*, complete o cadastro do paciente e tente gerar novamente. |

| **Histórico exibe "Nenhum atendimento registrado"** | Consulta recém-criada sem triagem | Certifique-se de realizar a Triagem de Manchester antes de buscar o histórico. |

| **O cronmetro do card não está atualizando** | Intervalo de atualização pausado | Clique no botão **Atualizar** na barra superior ou recarregue a aba *Atendimentos*. |

---

Health Nexus — Manual do Usuário v1.0 | Sistema de Gestão Hospitalar de Alta Performance

---

## 22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

### 22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

### 22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧼 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

### 22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

### 22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)

- Cartão de Crédito ()
- Cartão de Débito ()
- Boleto ()

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

---

## 22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

### 22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

### 22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧼 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

### 22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homnimos na hora do atendimento.

### 22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix ()
- Dinheiro ()
- Cartão de Crédito ()
- Cartão de Débito ()
- Boleto ()

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

## 22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

---

## 22. 🧩 Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

### 22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

### 22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧹 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

### 22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom

### 22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento 🧩🧩🧩🧩

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (🧩🧩)
- Dinheiro (🧩🧩)
- Cartão de Crédito (🧩🧩)
- Cartão de Débito (🧩🧩)

- Boleto (💎💎)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

### 22.5. Validação Estrita de Senhas no Login 🔒🔒

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

### 22.6. IA Copilot no Manual Interativo com RBAC 🔗🔗

O sistema de pesquisa do **Manual Interativo** foi integrado ao motor de Inteligência Artificial **Copilot**.

- **Pesquisa em Tempo Real:** A pesquisa agora é processada instantaneamente sem a necessidade de múltiplos cliques.
- **Consciência de Acesso (RBAC):** O assistente virtual compreende as permissões do usuário logado e exibe botões de ação contextuais apenas para funções que o usuário tem autorização. Respostas e ações para áreas restritas exibirão mensagens de bloqueio, garantindo máxima segurança.

## 📄 2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

```
flowchart TD
    subgraph MOD_AUTH ["🔒 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
        AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
        AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
        AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
        AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
    end

    subgraph MOD_DASH ["📊 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
        DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
        DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
    end

    subgraph MOD_ESCALAS ["🕒 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
        ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
        ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
        ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
        ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
    end

    subgraph MOD_AGENDA ["📅 3. Agenda de Consultas"]
        AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
        AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
    end

    subgraph MOD_PACIENTES ["👤 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
        PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
        PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
        PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
    end
```

```
PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
end

subgraph MOD_ATEND ["🔥 5. atendimentos & Triage Manchester"]
    TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triage Manchester (5 Níveis de Risco)"]
    TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]
end

subgraph MOD_TV ["📺 6. Painel TV (Chamador Inteligente)"]
    TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
    TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
end

subgraph MOD_PEP ["📄 7. Prontuário Eletrônico | PEP | SOAPE | CID-10 | Offline"]
    PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]
    PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]
    PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
end

subgraph MOD_FARMACIA ["💊 10. Farmácia & Estoque"]
    FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]
    FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
end

subgraph MOD_ESTAG ["🕒 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
    EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]
    EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
end

subgraph MOD_LEITOS ["🏠 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
    BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]
    BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
end

subgraph MOD_KANBAN ["📊 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]
    KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]
    KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]
    KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]
    KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]
end

subgraph MOD_REPORTS ["📝 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]
    REP_CARDS["5 Cards: Finanças, atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]
    REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]
end

%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO
AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC
AUTH_RBAC → |Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB
ESC_TAB → |Profissionais Alocados| ESC_TODAY

PAC_FORM → |Validação OK| TRI_MANCHESTER
AG_BOOK → |Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER

TRI_MANCHESTER → |Sorting de Risco| TRI_QUEUE
TRI_QUEUE → |Chamada de Paciente| TV_SPEECH
```

```
TV_SPEECH →|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE
ESC_TODAY -.→|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE
PEP_SOAPE → PEP_PRESCR
PEP_PRESCR → PEP_ENF
PEP_ENF →|Baixa de Insumos| FARM_STOCK
PEP_SOAPE →|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}
DECISION →|1. Alta Médica| PEP_PDF
PEP_PDF → REP_CARDS
DECISION →|2. Permanência PS| EST_TIMER
EST_TIMER →|Aproximação 12h| EST_ALERT
EST_ALERT →|Necessidade de Internação| BED_MAP
DECISION →|3. Internação Direta| BED_MAP
BED_MAP →|Alocação em Leito Vago| KANB_COLS
KANB_COLS → KANB_SLA
KANB_SLA → KANB_EVOL
KANB_EVOL →|Alta Hospitalar| BED_CLEAN
BED_CLEAN →|Liberação do Leito| BED_MAP
%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS
PEP_SOAPE -.→ DASH_KPI
KANB_AUDIT -.→ DASH_CHARTS
ESC_TAB -.→ REP_CARDS
BED_MAP -.→ REP_CARDS
REP_CARDS → REP_EXP
```

 Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

| # | ABA / MÓDULO                                                                                                          | FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS                            | DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <b>Autenticação &amp; RBAC</b>    | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso  | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100). |
| 2 |  <b>Dashboard Executivo</b>        | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos   | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.        |
| 3 |  <b>Agenda de Consultas</b>        | Marcação de consultas, seleção de médico e sala       | KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído).                        |
| 4 |  <b>Pacientes (SUS)</b>            | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP         | Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete. |
| 5 |  <b>Atendimentos &amp; Triagem</b> | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV.                   |
| 6 |  <b>Painel TV (Chamador)</b>       | Anúncio para sala de espera em tela cheia             | <b>Web Speech API:</b> chamada em viva voz sintetizada em português.                        |
| 7 |  <b>Prontuário PEP (SOAPE)</b>     | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções   | Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4.   |

| #  | ABA / MÓDULO                                                                                                         | FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS                    | DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  |  <b>Alertas &amp; Estagnação</b>    | Monitoramento de gargalos e permanência PS    | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante).                                         |
| 9  |  <b>Censo de Leitos</b>             | Mapa visual de leitos hospitalares            | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta).                  |
| 10 |  <b>Kanban de Internação</b>        | Gestão de internados por 5 setores            | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.                   |
| 11 |  <b>Escalas de Trabalho</b>         | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros   | Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.            |
| 12 |  <b>Farmácia &amp; Estoque</b>      | Controle de estoque de medicamentos e insumos | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.                         |
| 13 |  <b>Relatórios &amp; Exportação</b> | 5 cards especializados de emissão relatorial  | Exportação multiformato ( <b>PDF, Excel XLSX, CSV</b> ) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas. |

## 22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

### 22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

### 22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone  (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

### 22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom



## 22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento 🇧🇷 🇺🇸

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix ( 💎 )
- Dinheiro ( 🇧🇷 )
- Cartão de Crédito ( 🇺🇸 )
- Cartão de Débito ( 🇺🇸 )
- Boleto ( 📄 ) Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

## 22.5. Validação Estrita de Senhas no Login 🔒

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

---

### 22.6. Sincroniza Manual com Turso Cloud Foi adicionada a opção de ativar a Sincroniza Manual nas configurações de Banco de Dados. Isso desativa a verificação automática a cada 15 minutos, permitindo que a sincronização ocorra apenas ao clicar no botão 'Sincronizar Agora' ou através do botão na barra superior (que exibirá a etiqueta 'MANUAL').

## 22.3. Sincronização com Turso Cloud

Na tela de Configurações Globais, os usuários Master ou Desenvolvedores podem configurar as credenciais do banco de dados Turso. A sincronização ocorre automaticamente a cada 15 minutos, mas é possível ativar a opção **Habilitar Sincronização Manual**, que desativa a verificação automática, permitindo que a sincronização de dados (upload/download) seja feita exclusivamente clicando no botão **Sincronizar Agora**.

## 23. Linha de Cuidado Guiada, HUD Flutuante & Desfecho em 1-Clique (v2.7.2) 🚀

O **Health Nexus v2.7.2** introduziu o conceito de **Patient Flow Orchestrator (Orquestrador da Jornada do Paciente)**:

### 23.1. Barra Visual da Linha de Cuidado (*Patient Journey Stepper*)

No topo das abas assistenciais (Atendimentos, Triage, Consultórios e Leitos), o sistema renderiza uma esteira de progresso dinâmico: [1. Recepção ✅] → [2. Triage Manchester 🟦] → [3. Consulta Médica ⌚] → [4. Farmácia & Exames 🟣] → [5. Desfecho Clínico 🟡]

- **Navegação com 1 Clique:** O profissional pode clicar em qualquer etapa autorizada para ser transportado imediatamente para a tela correspondente.

### 23.2. Widget Flutuante do Paciente em Foco (*Floating Patient HUD*)

No canto inferior direito da tela, um card translúcido inteligente (*Glass HUD*) mantém o paciente ativo visível em tempo real:

- Exibe o nome do paciente, indicador pulsante de atendimento e botões de atalho direto para o **Prontuário (PEP)** e **Desfecho Rápido**.

## 24. Limpeza de Usuários de Simulação & Lista de Exceções (\*Whitelist\*) (v2.7.3) ✂️

O **Health Nexus v2.7.3** disponibiliza uma ferramenta administrativa avançada exclusiva para o **Usuário Master** (`mazzarowysk`) no modal de **Gerenciamento de Usuários**:

## 24.1. Objetivo da Funcionalidade

Durante testes de estresse ou homologação, a geração de massa fictícia de dados (*Seed*) cria dezenas de usuários de teste ( `USR-DOC-001` , `dr.carloseduard` , `enf.patricia` , etc.).

A ferramenta de **Limpeza de Simulação** permite expurgar todos os usuários de teste em lote sem afetar as contas oficiais do hospital ou funcionários cadastrados.

## 24.2. Como Utilizar o Recurso

1. Acesse a aba **Configurações** e abra o painel **Gerenciamento de Usuários**.
2. Clique no botão vermelho  **Limpar Simulação** (disponível apenas para contas Master).
3. No modal de purga:
  - **Lista de Exceções Protegidas:** As contas vitais do sistema ( `mazzarowysk` , `bcoltri` , `ffacco` , `admin` , `pforte` ) vêm pré-selecionadas como protegidas.
  - **Trava de Segurança Master:** A conta `mazzarowysk` é permanentemente travada contra exclusão accidental.
  - **Seleção Flexível:** O Master pode marcar qualquer usuário adicional da lista para ser **PRESERVADO** ou desmarcar para ser **EXCLUÍDO**.
  - **Botões de Ação Rápida:**
    -  **Padrão Oficial** : Restaura a seleção para as contas oficiais padrão.
    -  **Marcar Todos** : Protege todos os usuários contra exclusão.

## 25. Inteligência Assistencial Clínica, Voice-to-SOAP & Telemedicina WebRTC (v2.8.0)



A versão **v2.8.0** do Health Nexus introduz um conjunto revolucionário de inteligência clínica e conectividade:

### 25.1. Ditado Clínico por Voz ( *Voice-to-SOAP* )

- Nos campos **Subjetivo**, **Objetivo**, **Avaliação** e **Plano** do PEP, médicos podem clicar em  **Ditar** para transcrever anamneses e hipóteses por voz com pontuação automática em português ( `pt-BR` ).

### 25.2. Escore Preditivo MEWS & Alerta Precoce de Seps

- O sistema calcula em tempo real o escore **MEWS (Modified Early Warning Score)** a partir de PA, FC, Temperatura, SpO2 e Dor tanto na **Triagem Manchester** quanto no **PEP**:
  -  **Escore 0-2 (Baixo Risco):** Parâmetros estáveis.
  -  **Escore 3-4 (Risco Moderado):** Monitorização reforçada a cada 30 min.
  -  **Escore ≥ 5 (Alto Risco / Crítico):** Alerta visual e sonoro com protocolo de seps e acionamento de emergência/UTI.

### 25.3. Verificador em Tempo Real de Interações Medicamentosas

- Ao prescrever no campo *Plano Terapêutico*, o sistema analisa combinações de risco (ex: Varfarina + AAS, Ciprofloxacino + Teofilina, Omeprazol + Clopidogrel, Enalapril + Espironolactona) e exibe um alerta com a conduta médica recomendada.

### 25.4. Sala Virtual de Telemedicina WebRTC

- Médicos podem iniciar chamadas de vídeo criptografadas de ponta a ponta com o paciente diretamente pelo PEP ou pelo HUD Flutuante, com controles de áudio, vídeo, compartilhamento de tela e painel de anotações simultâneo.

### 25.5. Integração com WhatsApp & Autenticação Digital CFM

- Envio formatado de orientações clínicas, receitas médicas e chamados de fila diretamente para o WhatsApp do paciente com 1 clique.

- Documentos assinados com conformidade digital da Resolução CFM nº 1.821/2007.
-